

Roll No

EX-601 (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Power System - II****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume any suitable data if required.

आवश्यक हो वहाँ उचित डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Why the interconnected power system is necessary? Explain the problems associated with them.

इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम क्यों जरूरी है? उनसे जुड़ी समस्याओं को स्पष्ट करें।

b) What is deregulation in the power system? Explain its effect and how it can be overcome?

बिजली व्यवस्था में विनियमन क्या है? इसका प्रभाव बताइए और इसे कैसे दूर किया जा सकता है?

EX-601 (GS)

TO

2. a) Compare different types of power flow studies used in the power system analysis.

विद्युत प्रणाली विश्लेषण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के विद्युत प्रवाह अध्ययनों की तुलना करें।

b) Explain Gauss-Seidel method of power flow analysis.

विद्युत प्रवाह विश्लेषण की गॉस-सीडेल विधि समझाइये।

3. a) Explain why it is necessary to keep strict limits on the system frequency variations.

बताएं कि सिस्टम आवृत्ति विविधताओं पर सख्त सीमाएं रखना क्यों आवश्यक हैं?

b) A 100 MVA 50 Hz turbo alternator operates at no load at 3000 rpm. A load of 25 MW is suddenly applied to the machine and the steam valves to the turbine commence to open after 0.6 secs due to the time lag in the governor system. Assuming inertia constant H of 4.5 kW-sec per KVA of generator capacity, calculate the frequency to which the generated voltage drops before the steam flow commences to increase to meet the new load.

एक 100 MVA 50 हर्ट्ज टर्बो अल्टरनेटर 3000 rpm पर बिना लोड के संचालित होता है। मशीन पर अचानक 25 MW का लोड लगाया जाता है और गवर्नर सिस्टम में समय अंतराल के कारण टरबाइन के भाप वाल्व 0.6 सेकंड के बाद खुलने लगते हैं। जनरेटर क्षमता के प्रति KVA 4.5 किलोवाट-सेकंड की जड़त्व स्थिरांक H मानते हुए, उस आवृत्ति की गणना करें जिस पर भाप प्रवाह शुरू होने से पहले नए भार को पूरा करने के लिए उत्पन्न वोल्टेज गिरता है।

EX-601 (GS)

Contd...

[3]

4. Discuss in detail about the generation and absorption of reactive power in power system components.
विद्युत प्रणाली घटकों में प्रतिक्रियाशील शक्ति के उत्पादन और अवशोषण के बारे में विस्तार से चर्चा करें।
5. a) State and derive the swing equation.
स्विंग समीकरण बताइए और प्राप्त करें।
b) A large generator is delivering 1.0 p.u. power to an infinite bus through a transmission network. The maximum power which can be transferred for pre-fault, during fault and post fault conditions are 1.8 p.u., 0.4 p.u. and 1.3 p.u. respectively find the critical clearing angle.
एक बड़ा जनरेटर एक ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से एक आरंभिक बस को 1.0 p.u. बिजली प्रदान कर रहा है। अधिकतम पावर जिसे प्री-फॉल्ट के लिए, फॉल्ट के दौरान और फॉल्ट के बाद की स्थितियों में स्थानांतरित किया जा सकता है वह 1.8 p.u., 0.4 p.u. तथा 1.3 p.u. क्रमशः क्रान्तिक समाशोधन कोण ज्ञात कीजिए।
6. a) Discuss the various methods of improving steady-state stability in power system. <https://www.rgpvonline.com>
विद्युत प्रणाली में स्थिर-अवस्था स्थिरता में सुधार के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें।
b) A 50 Hz, 4 pole turbo alternator rated 100 MVA, 11 kV has an inertia constant of 8 MJ/MVA. Find
i) The energy stored in the rotor at synchronous speed.
ii) The rotor acceleration if the mechanical input is suddenly raised to 80 MW for an electric load of 50 MW.
100 MVA, 11 kV रेटेड 50 Hz, 4 पोल टर्बो अल्टरनेटर का जड़त्व स्थिरांक 8 MJ/MVA है। खोजें।
i) रोटर में समकालिक गति पर संग्रहीत ऊर्जा
ii) रोटर त्वरण यदि 50 मेगावैट के विद्युत भार के लिए यांत्रिक इनपुट अचानक 80 मेगावैट तक बढ़ा दिया जाता है।

EX-601 (GS)

PTO

[4]

7. a) Explain with the help of a block diagram the automatic voltage regulator of turbo generators.
टर्बो जनरेटर के स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटर को ब्लॉक आरेख की सहायता से समझाइए।
b) What is the need of the excitation system? Explain A.C. static excitation system.
उत्तेजना तंत्र की क्या आवश्यकता है? ए.सी. स्थैतिक उत्तेजना प्रणाली को समझाइये।
- 8 Write short notes (any two)
i) Types of buses used in the load flows study
ii) Economic dispatch
iii) Methods of improving transient stability
संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)
i) लोड प्रवाह अध्ययन में प्रयुक्त बसों के प्रकार
ii) आर्थिक प्रेषण
iii) क्षणिक स्थिरता में सुधार के तरीके

EX-601 (GS)